Keamanan Data Kartu RFID dari Serangan Tracking, Cloning, dan Manipulasi Data

Alfarizzi Iba Firgiawan[1], Dyelvio Wijaya[1]

[1] D4 Teknik Telekomunikasi Nirkabel Politeknik Negeri Bandung 1,2
alfarizzi.iba.tkom421@polban.ac.id 1, dyelvio.wijaya.tkom421@polban.ac.id 2

INTISARI — Dokumen ini membahas tentang keamanan data kartu RFID dari serangan tracking, cloning, dan manipulasi data merupakan hal penting dalam teknologi informasi saat ini. Dalam hal ini perlindungan terhadap informasi yang disimpan dan diproses oleh kartu RFID menjadi genting untuk mencegah akses yang tidak sah dan manipulasi data yang merugikan. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi strategi keamanan yang efektif dan metode untuk melindungi data pada kartu RFID dari penyerangan tracking, cloning, dan manipulasi data.

dokumen ini merupakan format panduan bagi penulis untuk menulis nashak. Penulis harus mengikuti petunjuk yang diberikan dalam panduan ini. Penulis dapat menggunakan dokumen ini baik sebagai petunjuk penulisan maupun sebagai template yang dapat langsung penulis isi dengan bagian-bagian naskah yang sesuai. Setiap kata di judul naskah harus diawali dengan huruf besar, kecuali pada kata-kata tertentu seperti kata penghubung. Penulisan persamaan, tabel, kutipan, dan referensi dalam Intisari harus dihindari. Tuliskan Intisari dalam bahasa Indonesia, sepanjang 200-250 kata. Intisari berisi paling tidak empat bagian. Bagian pertama adalah pengantar yang meliputi seperempat bagian dari intisari, kemudian diikuti tujuan penulisan naskah. Bagian ketiga adalah metodologi singkat dan bagian terakhir merupakan penjelasan tentang hasil penelitian secara keseluruhan.

KATA KUNCI — Keamanan Data, RFID, Serangan Data, Tracking, Cloning, Manipulasi Data.

I. PENDAHULUAN

Dokumen ini adalah template,
Untuk isi/Judul Bab dan Sub Bab selain Intisari, Pendahuluan, Kesimpulan, Referensi, dan Lampiran silahkan disesuaikan dengan tema dan topik masing-masing, akan tetapi wajib berisi mengenai Penjelasan Mengenai :

1. Kasus Nyata dan Latar Belakang Terjadinya Penyerangan
2. Metode untuk menindak lanjuti penyerangan tersebut.
3. Metode untuk mencegah penyerangan tersebut.
4. Hasil Implementasi metode yang sudah diterapkan. – Bisa berupa perkiraan/hasil real yang sudah dilaksanakan.

II. LANDASAN TEORI

A. Kriptografi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget ante felis. Nullam ultrices, nulla eu ultricies consectetur, dolor metus tempus ex, et lacinia justo velit sed justo. Integer non felis quis arcu tincidunt consequat. Sed nec metus nec ligula mattis viverra. Sed feugiat scelerisque justo, nec malesuada risus vehicula nec. Vivamus sed lorem in justo consequat convallis. Nunc vel augue eget justo porta tempus. Integer sodales, sapien sed consequat viverra, lectus velit consequat justo, eget malesuada neque ligula eget ipsum. Nunc sodales odio a quam congue fermentum. Vivamus maximus justo at odio varius, vel lacinia justo condimentum. Suspendisse potenti. Sed id sollicitudin dui. Sed in purus id elit hendrerit volutpat. Donec eget vestibulum magna. Sed sed enim at leo elementum congue. Sed vitae risus nec nunc fermentum volutpat.

B. Tracking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget ante felis. Nullam ultrices, nulla eu ultricies consectetur, dolor metus tempus ex, et lacinia justo velit sed justo. Integer non felis quis arcu tincidunt consequat. Sed nec metus nec ligula mattis viverra. Sed feugiat scelerisque justo, nec malesuada risus vehicula nec. Vivamus sed lorem in justo consequat convallis. Nunc vel augue eget justo porta tempus. Integer sodales, sapien sed consequat viverra, lectus velit consequat justo, eget malesuada neque ligula eget ipsum. Nunc sodales odio a quam congue fermentum. Vivamus maximus justo at odio varius, vel lacinia justo condimentum. Suspendisse potenti. Sed id sollicitudin dui. Sed in purus id elit hendrerit volutpat. Donec eget vestibulum magna. Sed sed enim at leo elementum congue. Sed vitae risus nec nunc fermentum volutpat.

C. Cloning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget ante felis. Nullam ultrices, nulla eu ultricies consectetur, dolor metus tempus ex, et lacinia justo velit sed justo. Integer non felis quis arcu tincidunt consequat. Sed nec metus nec ligula mattis viverra. Sed feugiat scelerisque justo, nec malesuada risus vehicula nec. Vivamus sed lorem in justo consequat convallis. Nunc vel augue eget

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Kasus Nyata dan Latar Belakang Terjadinya Penyerangan

Penyerangan terhadap kartu kredit berkemampuan RFID dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu *tracking*, kloning, dan manipulasi data. *Tracking* merujuk pada

pengumpulan data secara nirkontak mengenai lokasi kartu pembayaran, kloning adalah proses pembuatan kartu palsu yang mirip dengan kartu asli, dan manipulasi data melibatkan pengubahan informasi yang disimpan dalam kartu.

Tracking dapat dilakukan dengan menggunakan pembaca RFID yang tersedia secara komersial, yang mampu membaca data kartu secara nirkontak. Pembaca ini dapat ditempatkan di dalam saku atau pakaian, sehingga tidak terlihat melalui dompet, dompet, atau saku. Dengan alat ini, penipu dapat membaca data yang diperlukan untuk melakukan transaksi penipuan dari kartu itu tanpa terlihat melalui dompet, dompet, atau saku.

Kloning dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang dapat dibeli secara komersial, seperti pembaca RFID, kartu kosong, dan alat magnetisasi kartu. Penipu dapat menggunakan alat ini untuk mengkopi data kartu pembayaran asli dan membuat kartu palsu yang mirip dengan kartu asli.

Manipulasi data dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang dapat dibeli secara komersial, seperti pembaca RFID, kartu kosong, dan alat magnetisasi kartu. Penipu dapat menggunakan alat ini untuk mengubah informasi yang disimpan dalam kartu pembayaran asli, seperti nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan nomor CVV.

Demo penipuan yang dilakukan Kristin Paget di Washington DC dan Shmoocon memperlihatkan bahwa serangan tersebut tidak memerlukan bug tersembunyi dalam sistem, melainkan masalah yang lebih mendasar. Pembaca RFID yang tersedia secara komersial dapat membaca data dari kartu nirsentuh semudah perangkat tempat penjualan di toko, sehingga pembaca hanya melontarkan nomor tersebut seolah-olah tempat penjualan.

B. Metode untuk menindak lanjuti penyerangan tersebut

Melaporkan kepada pihak berwenang atas serangan yang terjadi seperti kepolisian atau lembaga yang berwenang menangani kejahatan cyber agar diproses investigasi dan penanganan kasus secara hukum yang berlaku.

Periksa aktivitas transaksi kartu kredit secara berkala untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan atau tidak sah, jika ada aktivitas yang tidak dikenali segera laporkan ke pembuat kartu untuk ditindaklanjuti.

Hubungi penyedia atau pembuat kartu untuk memberitahukan bahwa kartu telah disalahgunakan dan pembuat atau penyedia kartu untuk dapat membantu memblokir yang terkena serangan, serta dapat memantau transaksi yang mencurigakan, dan memberikan bantuan keamanan.

Ganti kartu yang sekiranya telah disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak sah, dengan kartu kredit yang baru dan lebih aman untuk mencegah serangan lebih lanjut serta melindungi informasi keuangan.

Perlindungan terhadap serangan tersebut dapat dilakukan dengan cara mematikan chip RFID kartu dengan memanaskannya di microwave, atau menggunakan perangkat perlindungan berbentuk kartu kredit yang dikenal sebagai GuardBunny, yang ditempatkan di dompet bersama kartu pembayaran dan memblokir penipu RFID. GuardBunny memblokir sinyal RFID jauh lebih efektif daripada dompet pelindung RFID yang tersedia saat ini.

C. Metode untuk mencegah penyerangan tersebut

Metode yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya penyerangan terhadap kartu RFID, dapat dilakukan dengan cara:

a. Kill-Sleep Command

Metode ini memanfaatkan sebuah program yang membuat sebuah kartu RFID bekerja disaat menerima sebuah sinyal yang berupa pin untuk kartu RFID, sehingga RFID dapat dinonaktifkan. Sehingga kartu RFID tidak dapat kembali memberikan sebuah informasi terhadap *reader*, setelah didapatkan perintah *kill*. Kemudian terdapat perintah *sleep*, perintah ini akan membuat kartu RFID tidak akan aktif hanya dalam periode tertentu saja, sehingga akan kembali berfungsi saat periode *sleep* sudah selesai. Kedua hal ini perlu adanya proses pemrograman terhadap chip yang akan ditanamkan ke dalam RFID.

b. Caesar Cipher

Metode ini adalah sebuah enkripsi dan dekripsi klasik yang telah digunakan oleh julius caesar pada saat masa perang di tahun 50 SM. Untuk cara kerja dari *caesar cipher* ini cukup sederhana yaitu dengan untuk proses enkripsi dilakukan dengan proses penambahan setiap angka yang diubah terlebih dahulu menjadi sebuah bilangan nilai desimal menurut tabel ascii, setelah itu maka akan dijumlahkan dengan k, k ini berfungsi sebagai *key*. Untuk proses dekripsinya dapat dilakukan dengan merubah karakter unik hasil enkripsi terhadap nilai desimal dalam tabel ascii kembali lalu dikurangi dengan k. Metode ini bertipe *symmetric encryption*, hal ini dikarenakan pada dua buah proses yaitu enkripsi dan dekripsi memiliki dua buah key yang sama.

$$(Px) = (Cx) - k \quad (1)$$
$$(Cx) = (Px) + k \quad (2)$$

c. Two Factor Authentication (2FA)

Metode ini adalah sebuah proses pengamanan agar kartu rfid yang digunakan hanya dapat digunakan oleh pihak yang berwenang saja atau pemilik aslinya. Sehingga sistem pengamanan dengan proses otentikasi dengan 2 metode yang berbeda yaitu dengan pengenalan kartu rfid yang telah tersimpan datanya dalam sebuah database sistem dan juga proses otentikasi menggunakan sidik jari pemilik, sehingga penggunaan kartu rfid ini akan menjadi jauh lebih aman dari proses kloning, karena pencuri hanya mengetahui karakter uniknya saja, dan tidak dapat menggunakan kartu rfid hasil kloningnya.

D. D. Hasil Implementasi metode

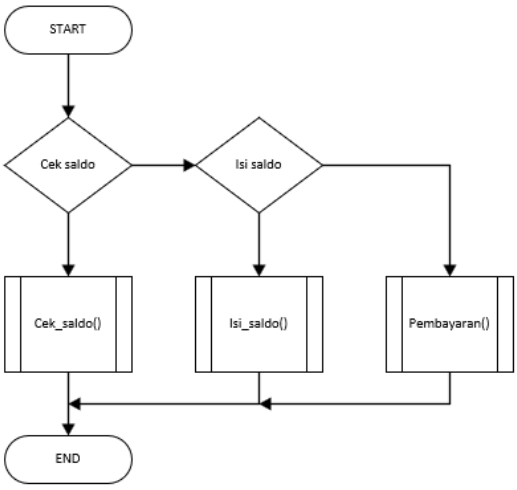
Dalam hasil pengujian pada kartu RFID yang telah ditanamkan sebuah program *kill-sleep command*, dilakukan dengan proses pemberian sinyal bit-bit yang dikirimkan oleh pembaca RFID. Dikarenakan kartu RFID telah ditanamkan sebuah program dan hanya akan non aktif atau tidur dengan adanya perintah, lalu perintah ini dikirimkan oleh pembaca RFID dengan bit-bit yang dipancarkan dan akan diterima dan direspon oleh kartu RFID, namun dalam percobaan

dikarenakan kartu RFID telah ditanam dengan pin yang unik dengan jumlah 32-bit.

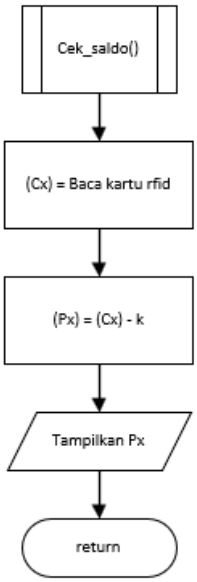
Pertama dilakukan proses percobaan pengiriman 8-bit pin unik dan kartu RFID tidak merespon perintah, dikarenakan ketidaksesuaian dengan pin unik yang dimilikinya. Kedua dicoba dengan menggunakan pengiriman 16-bit pin unik yang dipancarkan dan diterima oleh kartu RFID, namun dikarenakan dalam ukuran bit saja masih berbeda, maka terjadi sebuah kesalahan dan kartu RFID tidak dapat merespon dengan apa yang diperintahkan oleh pembaca RFID.

Kemudian dalam percobaan ketiga pembaca RFID memancarkan dengan 32-bit pin unik, dan kartu RFID merespon disaat pin yang diterima sesuai dengan yang dimilikinya, dan proses penonaktifan dapat dilakukan ataupun proses menonaktifkan sementara kartu RFID. Langkah metode ini dapat digunakan untuk mengatasi disaat kartu RFID sudah tidak akan digunakan untuk selamanya ataupun tidak digunakan dalam periode tertentu. Sehingga akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kartu RFID yang dapat digunakan sebagai *access controll*, transaksi, ataupun identitas seseorang.

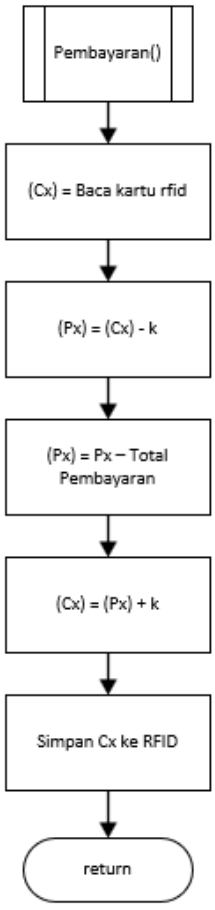
Selanjutnya untuk metode yang dapat digunakan untuk mengamankan data keuangan dan juga proses transaksi menggunakan kartu RFID dapat digunakan metode kriptografi yang sederhana yaitu *caesar cipher*. Metode ini akan mengenkripsi nominal uang yang tersimpan dalam RFID, sehingga apabila terjadi *tracking* pada RFID dapat diatasi dengan metode ini dikarenakan yang akan didapatkan oleh pencuri yaitu sebuah karakter unik yang tidak dapat dimengerti. Dikarenakan pencuri hanya akan mendapatkan sebuah informasi sebuah data yang telah terenkripsi. Sistem transaksi ini terdapat tiga proses yang dapat dilakukan yaitu cek saldo, isi saldo, dan pembayaran. Untuk *flowchart* sistem transaksi menggunakan rfid sebagai berikut:



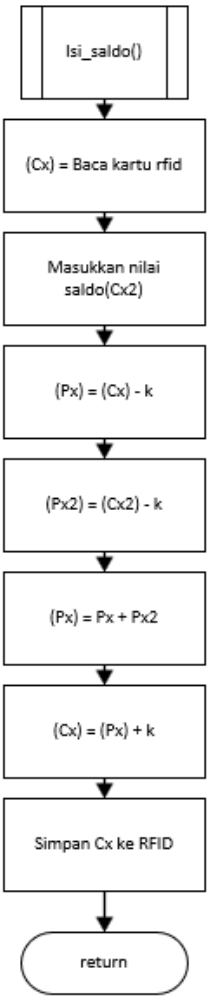
Gambar 1 *Flowchart* Sistem Transaksi Menggunakan RFID



Gambar 2 *Flowchart* Cek_saldo()



Gambar 3 *Flowchart* Pembayaran()



Gambar 4 *Flowchart* Isi_saldo()

Dalam pengujian ini langkah pertama terdapat 3 kartu RFID yang akan dijadikan sebagai kartu yang dikenali sistem, dan 2 kartu ilegal. Pada ketiga kartu yang legal ini akan disimpan sebuah saldo awalnya yaitu Rp 100.000. Lalu digunakan sebuah kunci yang digunakan untuk menggeser nilai-nilai karakter dari *plaintext*, dan digunakan untuk kuncinya adalah 10. Maka untuk *ciphertext* (Cx) yang nantinya akan dituliskan dalam *tag* RFID adalah:

(Cx) = (Px) + k
(Cx) = (100000) + 10
(Cx) = (49)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10
(Cx) = (59),(58),(58),(58),(58),(58)
(Cx) = ;:::::

Kemudian dilakukan proses penyalinan data dari 3 kartu rfid legal terhadap 2 kartu rfid ilegal. Kemudian akan dilakukan proses penambahan saldo dengan menginputkan sejumlah uang dengan tipe data int, yaitu Rp 200.000. Sehingga disaat proses penambahan saldo ini data akan tetap masuk ke dalam kartu rfid ilegal. Namun saat dilakukan proses pembayaran akan ditolak dikarenakan akan ada proses dekripsi untuk proses transaksinya. Sehingga data saldo Rp 200.000 akan dibaca dalam sistem yaitu:

(Px) = (Cx) - k
(Cx) = (200000) -10
(Cx) = (50)-10, (48)-10, (48)-10, (48)-10, (48)-10, (48)-10
(Cx) = (40),(38),(38),(38),(38),(38)
(Cx) = (&&&&&

Sehingga saat proses transaksi nilai (&&&&& dilakukan proses pengurangan dengan tipe data integer akan terjadi error, sehingga proses transaksi ini tidak akan pernah berhasil dalam proses pembayaran. Kemudian untuk ketiga kartu rfid legal akan dimasukkan sebuah saldo Rp 200.000, lalu akan dilalui terlebih dahulu proses enkripsi data 200000 menjadi <:::::, didapatkan sebagai berikut:

(Cx) = (Px) + k
(Cx) = (200000) + 10
(Cx) = (50)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10
(Cx) = (60),(58),(58),(58),(58),(58)
(Cx) = <:::::

Kemudian Cx dimasukkan kedalam kartu rfid legal, dan dilakukan proses pembayaran yaitu dengan biaya total pembayaran yaitu Rp 200.000. Sehingga nilai total saldo adalah Rp 300.000 dengan nilai terenkripsinya sebagai berikut:

(Cx) = (Px) + k
(Cx) = (300000) + 10
(Cx) = (51)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10, (48)+10
(Cx) = (61),(58),(58),(58),(58),(58)
(Cx) = =:::::

Kemudian nilai =::::: akan didekripsi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses transaksi, dan hasil dekripsinya sebagai berikut:

(Px) = (Cx) - k
(Cx) = (=:::::) -10
(Cx) = (61)-10, (58)-10, (58)-10, (58)-10, (58)-10, (58)-10
(Cx) = (51),(48),(48),(48),(48),(48)
(Cx) = 300000

Sehingga Cx dapat dikurangi dengan nilai 200000, sehingga sisa saldo didapatkan 100000, dan nilai saldo akan kembali dienkripsi menjadi ;::::: dan disimpan ke dalam rfid. Sehingga kartu rfid tidak dapat diisikan saldo secara ilegal dikarenakan tidak akan dapat dilakukan proses pembayaran. Dikarenakan adanya proses enkripsi dan dekripsi yang selalu dilakukan dalam proses transaksi ini.

Kemudian dikarenakan dalam sistem memerlukan proses otentikasi sidik jari, sehingga proses kloning kartu rfid yang dilakukan oleh organisasi kriminal atau kriminal yang bergerak secara individu tidak dapat menggunakan kartu rfid yang telah mereka tracking dan kloning terhadap kartu rfid baru. Dikarenakan sistem saat akan menggunakan kartu perlu autentikasi dari sidik jari pemilik aslinya.

IV. KESIMPULAN

Sebagian besar petunjuk format di dokumen ini disadur dari templat untuk artikel IEEE.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget ante felis. Nullam ultrices, nulla eu ultricies consectetur, dolor metus tempus ex, et lacinia justo velit sed justo. Integer non felis quis arcu tincidunt consequat. Sed nec metus nec ligula mattis viverra. Sed feugiat scelerisque justo, nec malesuada risus vehicula nec. Vivamus sed lorem in justo consequat convallis. Nunc vel augue eget justo porta tempus. Integer sodales, sapien sed consequat viverra, lectus velit consequat justo, eget malesuada neque ligula eget ipsum. Nunc sodales odio a quam congue fermentum. Vivamus maximus justo at odio varius, vel lacinia justo condimentum.

Suspendisse potenti. Sed id sollicitudin dui. Sed in purus id elit hendrerit volutpat. Donec eget vestibulum magna. Sed sed enim at leo elementum congue. Sed vitae risus nec nunc fermentum volutpat.

REFERENSI

[1] M. Metev dan P. Veiko, Laser Assisted Microtechnology, 2nd ed., R. M. Osgood, Jr., Ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998, doi: 10.1007/978-3-642-87271-6.

[2] J. Breckling, Ed., *The Analysis of Directional Time Series: Applications to Wind Speed and Direction*, ser. Lecture Notes in Statistics. Berlin, Germany: Springer, 1989, Vol. 61, doi: 10.1007/978-1-4612-3688-7.

[3] S. Zhang, C. Zhu, J.K.O. Sin, dan P.K.T. Mok, "A Novel Ultrathin Elevated Channel Low-temperature Poly-Si TFT," *IEEE Electron Device Lett.*, Vol. 20, hal. 569–571, Nov. 1999, doi: 10.1109/55.798046.

[4] M. Wegmuller, J.P. von der Weid, P. Oberson, dan N. Gisin, "Highresolution Fiber Distributed Measurements with Coherent OFDR," *Proc. ECOC'00*, 2000, paper 11.3.4, hal. 109.

[5] R.E. Sorace, V.S. Reinhardt, dan S.A. Vaughn, "High-speed Digital-to-RF Converter," U.S. Patent 5 668 842, 16 Sep. 1997.

[6] (2002) The IEEE website. [Online], http://www.ieee.org/, tanggal akses: 16-Sep-2014.

[7] M. Shell. (2002) IEEEtran homepage on CTAN. [Online], http://www.ctan.org/tex-a/rchive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/, tanggal akses: 16-Sep-2014.

[8] *FLEXChip Signal Processor (MC68175/D)*, Motorola, 1996.

[9] "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.

[10] A. Karnik, "Performance of TCP Congestion Control with Rate Feedback: TCP/ABR and Rate Adaptive TCP/IP," M. Eng. thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, India, Jan. 1999.

[11] J. Padhye, V. Firoiu, dan D. Towsley, "A Stochastic Model of TCP Renocongestion Avoidance and Control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSCI Tech. hal. 99-02, 1999.

[12] *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification*, IEEE Std. 802.11, 1997.

LAMPIRAN (OPSIONAL)

Lampiran, jika diperlukan, diletakkan setelah referensi. Lampiran berisi materi tambahan yang bukan merupakan bagian penting dari naskah tetapi dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah penelitian dan/atau informasi yang terlalu rumit untuk dimasukkan ke dalam badan naskah. Poin kunci yang perlu diingat ketika menulis lampiran adalah bahwa informasi tersebut tidak penting; jika dihapus, naskah itu masih bisa dimengerti.

Lampiran ditambahkan ketika penambahan informasi dalam badan naskah akan menyebabkan naskah menjadi tidak terstruktur dengan baik atau terlalu panjang dan rinci. Selain itu, lampiran digunakan untuk memastikan dimasukkannya materi yang bermanfaat, mendukung, atau penting; jika tidak, akan mengacaukan atau memecah alur naskah, atau akan mengganggu pembaca. Lampiran juga dapat digunakan untuk meletakkan gambar atau tabel yang terlalu besar dan memenuhi satu halaman naskah.